COMPASS-SIG-128：
被接受条件化消除的回归信号

GLM-5.3 Max JY Liu

2026 年 10 月 19 日

摘要

COMPASS-SIG-128 是 NICCS 首轮征集的 Fiat–Shamir-with-aborts 型格签名候选。我们研究其公开签名对学习型密钥恢复的暴露面，结论是一个**结构性零信号**的判定：掩码方差定律 $\sigma(N) = \sqrt{\mathrm{Var}(y)/(\tau N)}$ 在 5×10^3 到 1.2×10^7 的全部尺度上精确吻合（实测 **50.00/10.83/1.263** 对定律值 **48.85/10.92/0.997**），但响应与秘密的相关系数在同样全部尺度上为零（实测 $-0.044/-0.013/-0.006$，若信号存在应见 $0.016/0.075/0.542$）。根因是签名循环中的 w_1 一致性检查：它验证 decompose$(w - cs_2 + ct_0)$ 的高位等于原始 w_1，该检查的通过概率依赖秘密 (s_2, t_0)，从而条件化了发布分布——条件化恰好消除了 $z = y + cs_1$ 中 cs_1 与对齐统计量之间的全部相关性。这把判定从早期的 “掩码受限、所需 $N \approx 4.8 \times 10^7$” 更正为：**简单回归在任何数据量下不可行**。COMPASS-SIG-128 对本攻击族的安全性不来自掩码宽度，而来自这个一致性检查，且是原理性的。

Abstract. COMPASS-SIG-128 is an FS-aborts lattice signature candidate of the NICCS first round. We find a structurally zero learning signal: the masking variance law $\sigma(N) = \sqrt{\mathrm{Var}(y)/(\tau N)}$ holds precisely at every scale from 5×10^3 to 1.2×10^7 signatures, yet the response–secret correlation is zero at every scale ($-0.044/-0.013/-0.006$ measured, against $0.016/0.075/0.542$ expected if the signal existed). The cause is the w_1 consistency check in the signing loop: it validates that decompose$(w - cs_2 + ct_0)$ reproduces the original w_1; its acceptance probability depends on (s_2, t_0), conditioning the published distribution and eliminating the cs_1 correlation exactly. The verdict is corrected from “mask-limited, $N \approx 4.8 \times 10^7$ required” to: simple regression is infeasible at any sample size. The security against this attack family rests on the consistency check, in principle rather than in margin.

1 对象与现象

COMPASS-SIG-128 无双模潜变量（与 BiT/CS 的结构不同），签名响应 $z = y + cs_1$ 中 y 为新鲜掩码。学习型攻击的标准形态是：对齐统计量中 z 与 cs_1 的相关随 N 增长按 $\sigma(N) \propto N^{-1/2}$ 浮出——BiT-128 正是这样被攻破的。

COMPASS-SIG-128 上这个预期的失败方式很干净：**方差收敛，信号不出现**。

N	σ（实测）	σ（定律）	corr$(\hat{z}, s_1)$	预期 corr
5,000	50.00	48.85	-0.044	~ 0.016
100,000	10.83	10.92	-0.013	0.075
12,000,000	1.263	0.997	-0.006	0.542

若仅看 σ 列，一切正常；corr 列在三个数量级的样本上钉在零。统计量的方差描述的是噪声，信号是否存在于噪声之下是另一个问题——这正是判定必须同时测两者的原因。

2 根因：w_1 一致性检查的条件化

签名循环（`sign.c` 第 197–213 行）在发布前执行一致性检查：计算 $w_{\text{approx}} = w - cs_2 + ct_0$，验证 decompose$(w_{\text{approx}})$ 的高位与原始 w_1 一致，不一致则重抽。发布分布因此是条件分布：

$$\Pr\big(\text{发布}(c,z) \mid \text{接受}\big) \;\propto\; \Pr(y) \cdot \mathbf{1}\big[\, w_1\text{-consistency}(c, y, s_2, t_0) \,\big].$$

指示函数依赖秘密。对 $z = y + cs_1$ 的对齐统计量，这一条件化的净效应是**恰好**消除 cs_1 与统计量的相关性：接受事件筛掉的那部分 (y, c) 组合，正是携带相关性的组合。“恰好消除” 的机理值得强调——它不是把信号削弱到测量线下（那是 CS-128 的情形），而是把信号的对消做成了验证方程自身的代数性质。

这在一类经典反例中有精确的对应物：令 $z = y + t$，若接受条件只保留落在共同内部区间的 z，则接受后的 z 可以与 t 完全无关——截断可以彻底破坏回归信号。COMPASS-SIG-128 的检查是这一原理在真实方案上的实例：自一致性检查充当了以秘密为参数的截断。

3 判定的更正过程

早期判定为 “掩码受限，所需 $N \approx 4.8 \times 10^7$”——按 σ 定律外推，corr 应在 5×10^7 量级浮出。1.2×10^7 尺度的实验（预期 corr 0.542）给出 -0.006 后，该判定被更正为接受条件化安全。更正的依据是三尺度联合：σ 吻合 + corr 恒零 + 机理定位（两行代码的条件化项）。记录这个过程是因为它展示了一个普适的审计陷阱——**基于无条件方差定律的所需样本量预测，对存在秘密依赖接受条件的方案没有意义**；定律描述的是方差，信号（偏差方向）可能已被条件化单独消除。

4 与 CS-128 的对照：弱信号与零信号

CS-128 的壁垒是数量性的（最优分类器 2×10^6 条，实际 3×10^8 条）：信号非零，防御靠把信号压到实际不可利用。COMPASS-SIG-128 的壁垒是原理性的：信号为零，加数据无效。二者的防御审计含义不同——前者应关注任何提高标签质量的实现偏离，后者学习路线已闭合，剩余暴露面只在实现层（侧信道/故障）与公钥的格归约层。umodel 判定矩阵把这两种 “不可恢复” 作为不同机理输出，COMPASS-SIG-128 是 “接受条件化消除” 原型目前唯一的真实实例。

5 实现发现：伪 XOF

移植打包解码器时发现：COMPASS-SIG-128 源码中名为 “shake256” 的 XOF 实为 SM3 构造的伪 XOF（接口同、内部原语不同）。这对密码分析的影响是工程性的——任何假定 SHA-3 语义的分析工具都会在字节层对不上；解码器（`umodel/public_decoders.py`）按真实语义移植，对捕获签名整包验证 200/200。该发现已按实现层观察记录，不构成本报告安全判定的依据。

6 下一步工作

1. **利用条件化结构本身的高阶统计**。一阶相关性被对消，但条件分布 $P(\text{发布} \mid \text{接受})$ 仍是秘密的函数；以接受事件为条件的其它泛函（例如边界样本的取舍模式）理论上可能携带残余信息。当前框架没有这类算子，适用性闸门会显式拒绝——把它推导出来是一个明确的开放问题。

2. **区分器的口径**。本判定针对简单回归族；若后续发现任何二阶以上统计偏离，应先在受控重实现（去掉一致性检查）上定标信号，再回测出厂数据——与方向反转研究中的 ship−fix 配对方法（Shuttle 报告 §2.3）同型。

7 复现指南

实验入口位于仓库顶层 `umodel/`，索引见 `code/README.md`：

```
python3 umodel/selftest.py        # 数值自测
python3 umodel/run_demos.py       # 演示管线；COMPASS 相关演示在缺本地
                                  # 审计 dump 时自动跳过并注明
```

真实签名 dump 属本地审计数据，不入库。σ 定律与相关系数的测定需要 COMPASS-SIG-128 参考实现与固定密钥下的签名流；解码器与自测可完全公开复现。

参考文献

[1] V. Lyubashevsky. *Fiat–Shamir with Aborts*. ASIACRYPT 2009（拒绝/接受条件化的构造源头与截断反例的原理对应）.

[2] L. Ducas, A. Durmus, T. Lepoint, V. Lyubashevsky. *Lattice Signatures and Bimodal Gaussians*. CRYPTO 2013.

[3] COMPASS-SIG 提交包：NICCS 首轮数字签名候选.